Les droites remarquables du triangle

A Activité 1 : le pliage

Matériel : une feuille de papier blanc, une règle graduée, un crayon.

1. Trace un triangle ABC quelconque (par exemple AB = 12 cm, AC = 9 cm, BC = 10,5 cm) sur la feuille, puis découpe-le.
2. Plie le triangle pour que B vienne exactement sur C. Marque le pli : que remarques-tu ? Où le pli coupe-t-il [BC] ?

.....

.....

3. Plie le triangle pour que le côté [AB] vienne sur le côté [AC]. Marque le pli : que fait-il à l'angle A ?

.....

.....

4. Plie le triangle de façon que le pli passe par A et que [BC] se replie exactement sur lui-même. Que remarques-tu ?

.....

.....

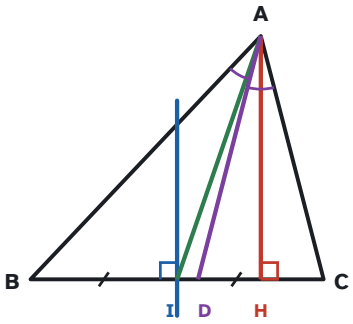
5. Plie le triangle pour que le pli passe par A et par le milieu de [BC]. Compare les deux morceaux obtenus.

.....

.....

Bilan à l'oral : *chaque pli est une droite remarquable. Il reste à lui donner un nom et à apprendre à la tracer proprement.*

Correction de l'activité 1 : les quatre plis



- **la médiatrice de [BC]** (pli 2 : B sur C)
- **la bissectrice de l'angle A** (pli 3 : [AB] sur [AC])
- **la hauteur issue de A** (pli 4 : [BC] se replie sur lui-même)
- **la médiane issue de A** (pli 5 : par A et le milieu de [BC])

1 La médiatrice d'un côté

DÉFINITION

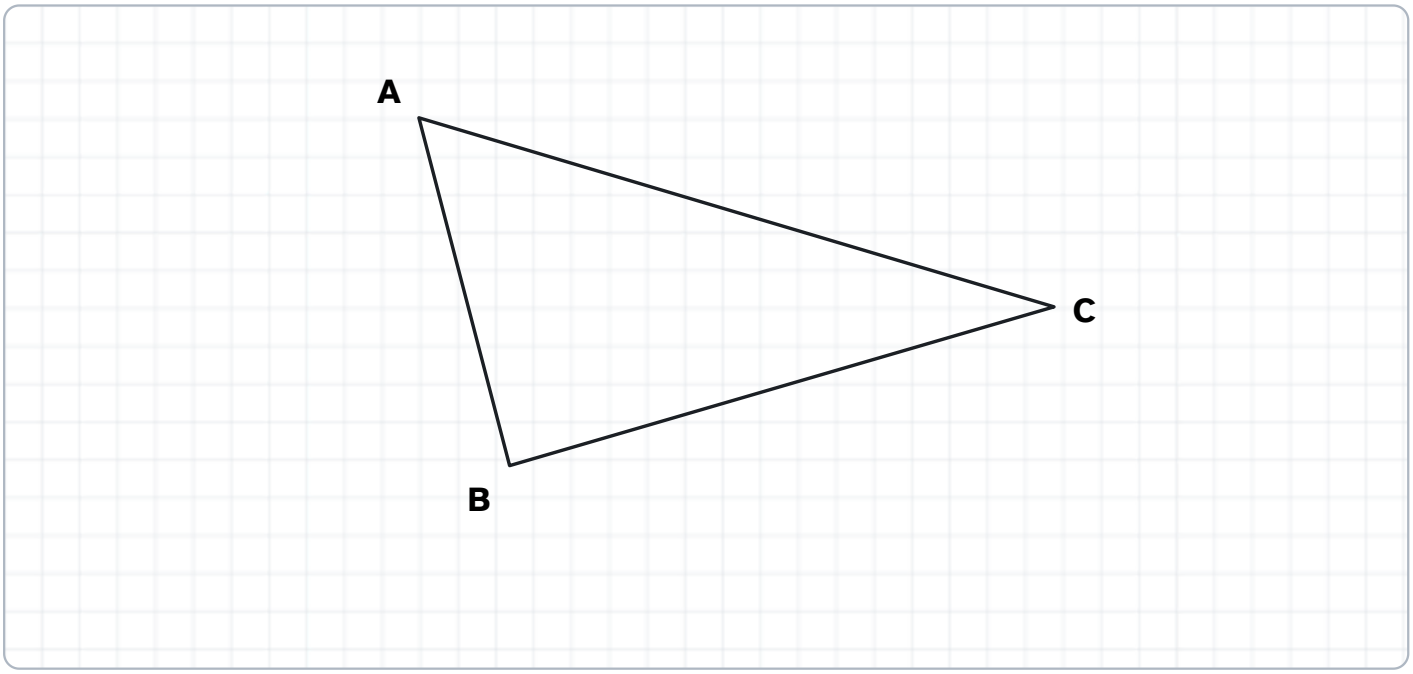
La médiatrice d'un côté d'un triangle est la droite qui passe par le ..... de ce côté et qui lui est .....

Notation et codage. On code le milieu par deux petits ..... sur les deux moitiés du côté, et l'angle droit par un .....

Construction à la règle et au compas (côté [BC]) :

1. Place la pointe du compas en B, avec un écartement supérieur à la moitié de BC. Trace un arc de cercle de part et d'autre de [BC].
2. Garde exactement le même écartement. Place la pointe en C et trace un second arc qui coupe le premier en deux points, M et N.
3. Trace la droite (MN) : c'est la médiatrice de [BC].

À toi : construis au compas la médiatrice de [BC], nomme M et N, puis code la figure.



Construction à la règle graduée et à l'équerre : mesure BC, place le milieu I à la moitié de la longueur, puis trace la perpendiculaire à (BC) passant par I avec l'équerre.

PROPRIÉTÉ

Un point appartient à la médiatrice d'un segment si et seulement si il est à ..... des ..... de ce segment.

Exemple : si M est sur la médiatrice de [BC], alors MB = ...

À savoir. Les trois médiatrices d'un triangle se coupent en un même point, le centre du cercle passant par les trois ..... (le cercle .....).

2 La hauteur

DÉFINITION

Une hauteur d'un triangle est une droite qui passe par un _____ et qui est _____ à la droite portant le _____ à ce sommet.

Le _____ est le point où elle coupe le côté opposé (ou son _____). Un triangle a trois hauteurs, une par sommet.

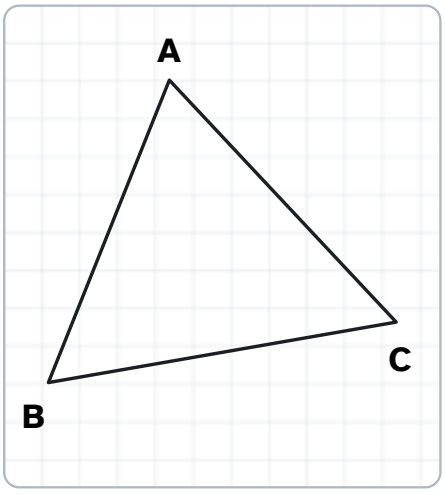
Construction de la hauteur issue de A dans le triangle ABC :

1. Place l'équerre avec un côté de l'angle droit le long de (BC).
2. Fais glisser l'équerre le long de (BC) jusqu'à ce que l'autre côté de l'angle droit passe par A.
3. Trace la droite passant par A. Elle coupe (BC) en H, le pied de la hauteur.
4. Code l'angle droit en H.

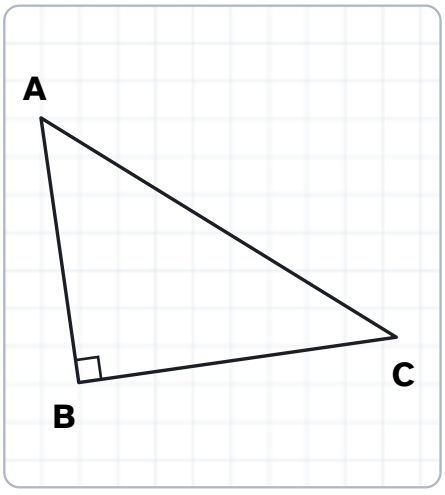
Trois cas selon le triangle :

Triangle	Position de la hauteur issue de A	Pied H
Tous les angles aigus	À l'_____ du triangle	Sur le _____
Un angle droit en B	Confondue avec le côté _____	En _____
Un angle obtus en B ou C	À l'_____ du triangle	Sur le _____ de [BC]

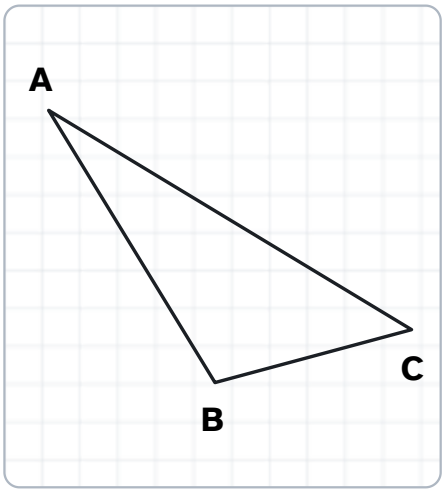
À toi : dans chaque triangle, trace à l'équerre la hauteur issue de A, place H et code l'angle droit.



Acutangle : tous les angles aigus



Rectangle : un angle droit en B



Obtusangle : un angle obtus en B

⚠ **Attention.** Quand l'angle est obtus, il faut _____ le côté avant de tracer la hauteur : le pied est alors en _____ du segment. C'est l'erreur la plus fréquente.

À savoir. Les trois hauteurs d'un triangle se coupent en un même point, appelé _____.

3 La médiane

DÉFINITION

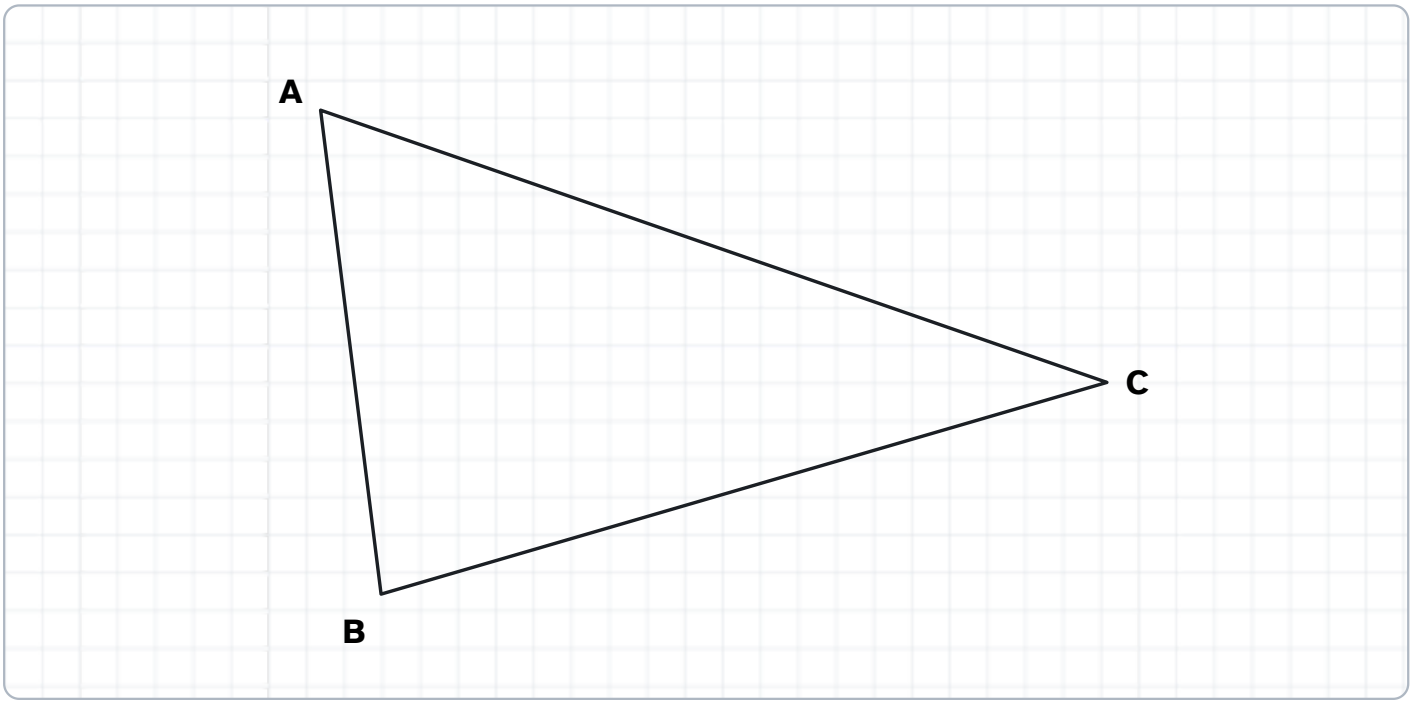
Une médiane d'un triangle est une droite (ou un segment) qui joint un _____ au _____ du _____.

Un triangle a trois médianes, une par sommet. Contrairement à la hauteur, la médiane n'est pas forcément _____ au côté.

Construction de la médiane issue de A dans le triangle ABC :

1. Mesure BC et place le milieu I de [BC]. Code le milieu par deux petits traits.
2. Trace la droite (AI) : c'est la médiane issue de A.

À toi : mesure BC, place le milieu I, code-le, puis trace la médiane issue de A.



PROPRIÉTÉ (AIRE)

Une médiane partage le triangle en deux triangles de même _____. Par exemple, (AI) coupe ABC en ABI et AIC, qui ont la même aire.

Pourquoi ? Ces deux triangles ont la même _____ issue de A, et leurs bases [BI] et [IC] ont la même _____.

À savoir. Les trois médianes d'un triangle se coupent en un même point, appelé _____.

C'est le point où le triangle, découpé dans du carton, tient en équilibre sur la pointe d'un crayon.

4 La bissectrice

DÉFINITION

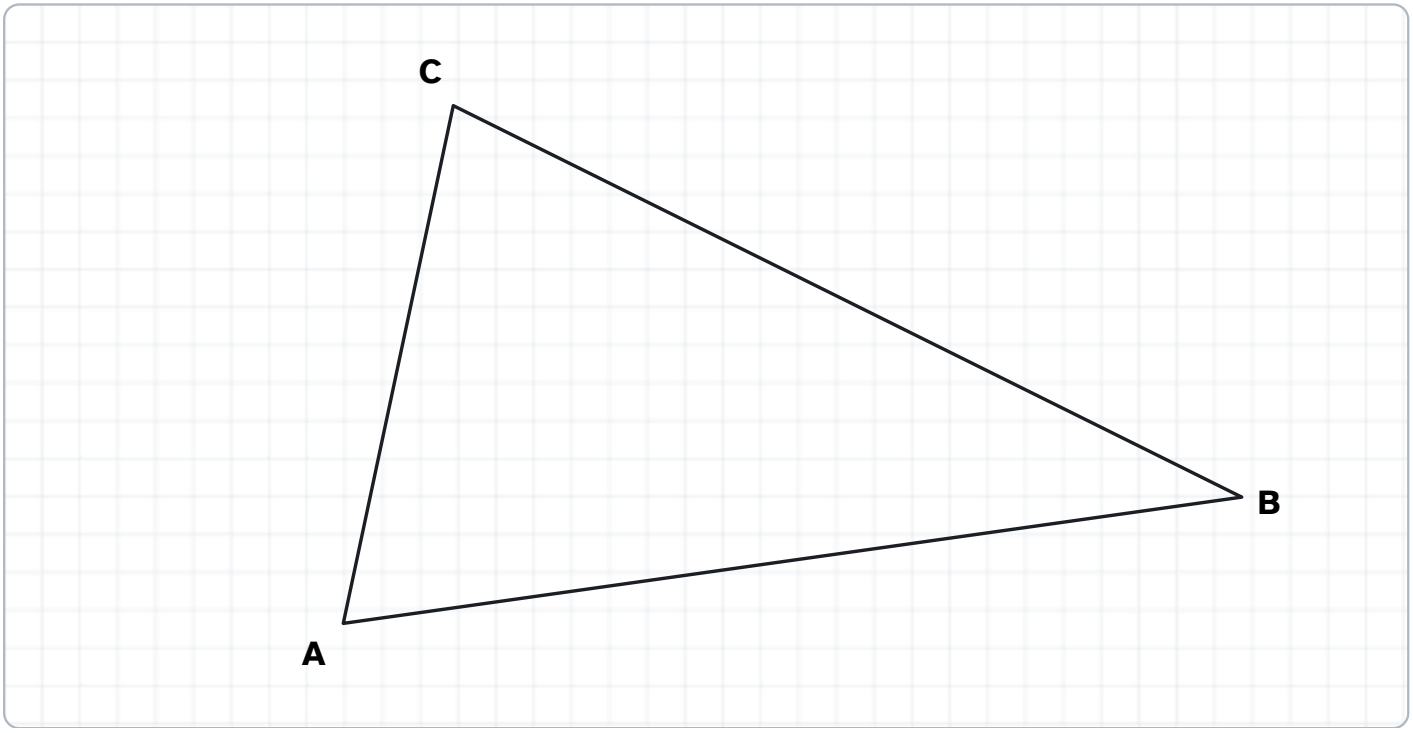
La bissectrice d'un angle du triangle est la droite qui passe par le ..... de cet angle et qui le partage en deux .....

Un triangle a trois bissectrices, une par angle.

Construction de la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$ (au compas) :

1. Place la pointe du compas en A et trace un arc de cercle qui coupe [AB] en M et [AC] en N.
2. Place la pointe en M, puis en N, avec le même écartement, et trace deux arcs qui se coupent en un point P à l'intérieur de l'angle.
3. Trace la droite (AP) : c'est la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$.

À toi : construis au compas la bissectrice de l'angle $\widehat{BAC}$, nomme M, N et P, puis code les deux angles égaux.



Construction au rapporteur : mesure l'angle $\widehat{BAC}$, divise sa mesure par 2, puis trace la demi-droite d'origine A faisant cet angle avec [AB].

Codage. On marque par un même ..... les deux angles égaux. Si $\widehat{BAC} = 70°$, alors chacun des deux angles formés mesure .....

À savoir. Les trois bissectrices d'un triangle se coupent en un même point, le centre du cercle tangent aux trois côtés (le cercle .....).

★ À retenir

Droite	Passe par	Condition	Point de concours	Outil
 **Médiatrice**	Le ..... d'un côté	..... à ce côté	Centre du cercle	Compas ou équerre
 **Hauteur**	Un	Perpendiculaire au	.....	Équerre
 **Médiane**	Un sommet et le ..... du côté opposé	Aucune de plus	.....	Règle graduée
 **Bissectrice**	Un	Partage l'angle en deux	Centre du cercle	Compas ou rapporteur

PIÈGE CLASSIQUE

La médiatrice ne passe pas par un ..... (en général), la médiane ne forme pas d' ..... (en général). Seule la ..... est perpendiculaire et issue d'un sommet.

CAS PARTICULIER

Dans un triangle ....., la médiatrice, la hauteur, la médiane et la bissectrice issues d'un même sommet sont .....